DISPUTANDO UMA CORRIDA
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano		
Habilidades BNCC	• (EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 50 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Disputando uma corrida" explora a representação gráfica de uma relação proporcional. O problema apresenta dois diagramas que mostram as posições de duas amigas durante uma corrida, em dois instantes distintos. Os estudantes deverão relacionar o diagrama com um gráfico, identificando a reta que representa o deslocamento da Rita e da Viviane. Além disso, os estudantes deverão escrever uma equação para cada amiga, relacionando a distância e o tempo. Para a realização desta atividade, entendemos que é importante que os estudantes tenham familiaridade com a localização de pontos no plano cartesiano para fazerem a leitura do gráfico, bem como com a escrita de equações para expressar a relação entre duas grandezas. Esperamos que os estudantes percebam, a partir da análise do gráfico e das discussões no grupo, que a distância e o tempo são grandezas diretamente proporcionais: Viviane está correndo 8 metros a cada 4 segundos, ou seja, 2 metros por segundo, e Rita está correndo 10 metros a cada 4 segundos, ou seja, 2,5 metros por

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.1***

segundo. Dessa forma, as equações representadas pelas retas no gráfico são da forma $y = a \cdot x$, onde x representa o tempo, y a distância percorrida e a a constante de proporcionalidade (nesse caso, a velocidade).

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está com dificuldade em identificar a reta correspondente à Rita e à Viviane.	• Vamos olhar para o diagrama. Quantos metros Viviane correu depois de 2 segundos? • Olhem para o gráfico. Onde está o tempo correspondente a 2 segundos? E à distância de 4 metros? Marquem o ponto que corresponde a essa informação. Sobre qual reta ele está? • Pelo diagrama, quem está indo mais rápido? E no gráfico, qual reta parece ser da pessoa que está indo mais rápido? Como vocês sabem? Marquem no gráfico quanto cada pessoa correu depois de 2 segundos e vejam se vocês estavam certos.
O grupo está com dificuldade para escrever uma equação para representar o deslocamento da Rita, e outra para Viviane, relacionando a distância e o tempo.	• Vamos montar uma tabela para a Rita. Quantos metros ela correu depois de 1, 2, 3, 4 e 5 segundos? O que vocês observam nos valores das distâncias? • Como vocês calculariam a distância que a Rita percorreu depois de 20 segundos? E de 30 segundos? E de um tempo t qualquer

Ao final da atividade, sugerimos que os grupos apresentem como eles identificaram a reta que representa o deslocamento de cada amiga, Rita e Viviane, e como escreveram uma equação para representar a relação entre a distância e o tempo de cada uma. Durante as apresentações, entendemos que é importante buscar conectar as duas representações para essa situação, gráfica e algébrica, observando que:

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.2***

- como cada amiga corre a uma velocidade constante, isto é, anda uma mesma distância para cada intervalo de tempo, a relação entre as grandezas distância e tempo são diretamente proporcionais;
- podemos observar a constante de proporcionalidade na inclinação das retas do gráfico: a reta de Rita "sobe" 2,5 unidades para cada segundo e a de Viviane "sobre" 2 unidades para cada segundo;
- por serem grandezas diretamente proporcionais, a representação gráfica da relação entre a distância e o tempo é linear, uma reta. Além disso, essa reta parte sempre da origem, do ponto (0 , 0).

Também, pode ser interessante fazer algumas perguntas que ampliam a compreensão dos estudantes sobre essas representações. Por exemplo: como seria a reta de uma terceira amiga que corre duas vezes mais rápido do que a Viviane? Ela seria mais ou menos inclinada? Por quais pontos ela passaria? Como seria a equação que representa a relação entre a distância e o tempo para essa amiga?

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

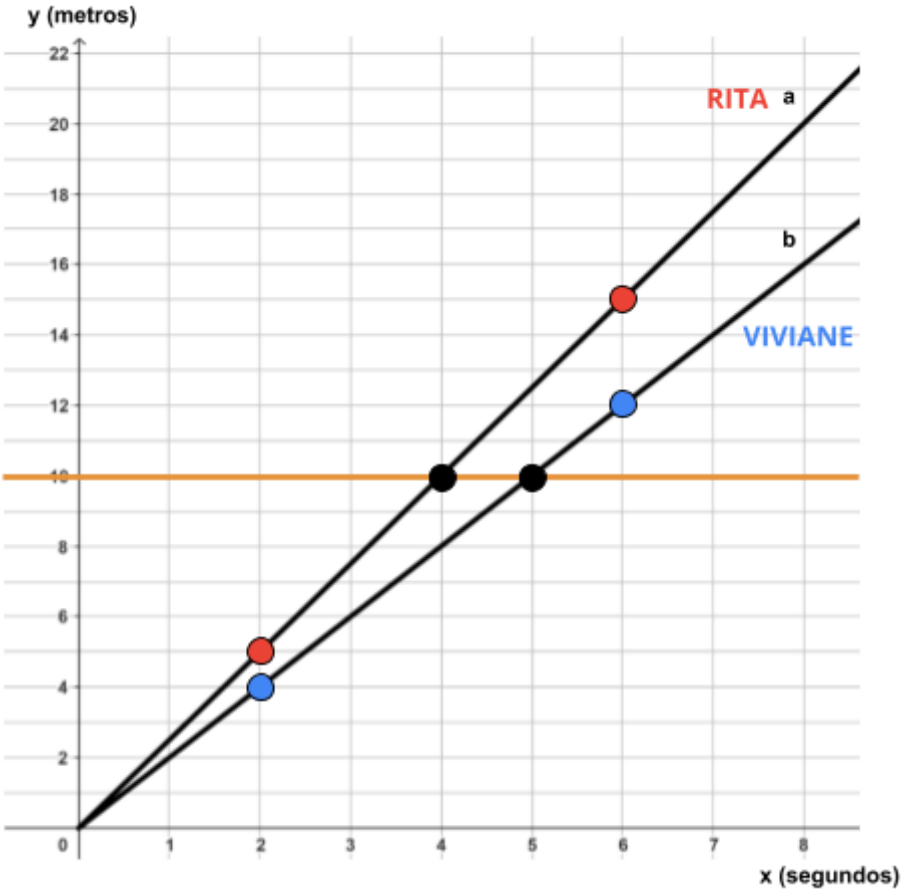
Solução

Da análise dos diagramas, podemos montar uma tabela com a posição da Rita e da Viviane nos instantes de 4 e de 6 segundos.

	Rita	**Viviane**
2 segundos	5 metros	4 metros
6 segundos	15 metros	12 metros

Marcando esses pontos no gráfico, observamos que a reta "a" corresponde ao deslocamento da Rita e a reta "b" ao deslocamento da Viviane. Ainda observando o gráfico, podemos notar que o tempo necessário para Rita correr uma distância de 10 metros é de 4 segundos e para Viviane, de 5 segundos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.3***



A análise do gráfico não é suficiente para obtermos a distância que cada uma terá percorrido após 15 segundos de corrida. Dessa forma, podemos encontrar esses valores calculando primeiro quantos metros cada uma corre a cada segundo:

- Rita corre 10 metros (15 – 5) a cada 4 segundos (6 – 2), ou seja, 2,5 metros por segundo.
- Viviane corre 8 metros (12 – 4) a cada 4 segundos (6 – 2), ou seja, 2 metros por segundo.

Assim, temos para 15 segundos:

Rita

$$distância = 2,5 \cdot 15$$
$$distância = 37,5\ metros$$

Viviane

$$distância = 2 \cdot 15$$
$$distância = 30\ metros$$

As equações que relacionam a distância e o tempo e que representam o deslocamento da Rita e da Viviane são:

Rita

$$distância = 2,5 \cdot tempo$$
$$d_{Rita} = 2,5 \cdot t$$

Viviane

$$distância = 2 \cdot tempo$$
$$d_{Viviane} = 2 \cdot t$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

É possível indicar algumas relações entre as equações e as retas do gráfico, como:

- no início, em que o tempo é igual a zero, a distância também é igual a zero. Observamos no gráfico que as retas partem da origem do plano cartesiano;
- a distância aumenta de modo constante, conforme aumentamos o tempo, de modo que a relação entre essas grandezas é linear. No gráfico, isso é observado no formato das duas curvas, que são retas.

	Rita	**Viviane**
0 segundos	$d_{Rita} = 2,5 \cdot 0 = 0$	$d_{Viviane} = 2 \cdot 0 = 0$
1 segundos	$d_{Rita} = 2,5 \cdot 1 = 2,5$	$d_{Viviane} = 2 \cdot 1 = 2$
2 segundos	$d_{Rita} = 2,5 \cdot 2 = 5$	$d_{Viviane} = 2 \cdot 2 = 4$
3 segundos	$d_{Rita} = 2,5 \cdot 3 = 7,5$	$d_{Viviane} = 2 \cdot 3 = 6$
4 segundos	$d_{Rita} = 2,5 \cdot 4 = 10$	$d_{Viviane} = 2 \cdot 4 = 8$
5 segundos	$d_{Rita} = 2,5 \cdot 5 = 12,5$	$d_{Viviane} = 2 \cdot 5 = 10$

- o valor da constante de proporcionalidade (do coeficiente angular da equação) corresponde à inclinação das retas do gráfico: a reta de Rita “sobe” 2,5 unidades para cada segundo e a de Viviane “sobre” 2 unidades para cada segundo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DISPUTANDO UMA CORRIDA
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupos:

Rita e Viviane estão apostando uma corrida na escola. As imagens do Cartão de Recursos A mostram a posição de cada uma em dois instantes distintos.

Comparem as posições das amigas com as retas do gráfico do Cartão de Recursos B e discutam:

- Quem está correndo mais rápido, Rita ou Viviane? Como vocês sabem?
- Qual reta representa o deslocamento da Rita? E da Viviane? Expliquem como vocês pensaram.
- Depois de quanto tempo cada uma terá corrido uma distância de 10 metros? Mostrem esses pontos no gráfico.
- Quantos metros cada uma terá corrido depois de 15 segundos?
- Quão rápido cada uma delas está correndo? Escrevam uma equação para representar o deslocamento da Rita, e outra para Viviane, relacionando a distância e o tempo.

Produto do grupo

Expliquem qual reta do gráfico representa o deslocamento da Rita e da Viviane.

Apresentem também uma equação para representar o deslocamento da Rita, e outra para Viviane, relacionando a distância e o tempo. Expliquem como o gráfico e a equação estão relacionados.

Critérios de avaliação

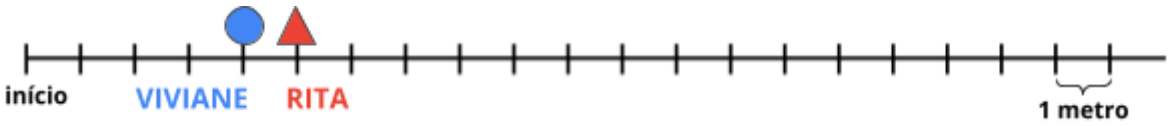
- O grupo indicou no gráfico qual reta pertence à Rita e à Viviane;
- O grupo apontou ao menos uma relação entre as equações e as retas do gráfico dessa situação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.6***

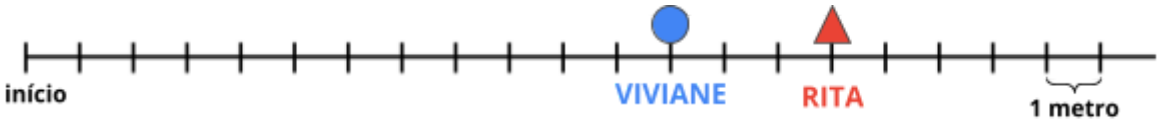
DISPUTANDO UMA CORRIDA
CARTÃO DE RECURSOS A

Os diagramas a seguir mostram as posições de Rita e Viviane em dois instantes distintos. Cada intervalo na reta representa 1 metro de distância.

Após 2 segundos:



Após 6 segundos:

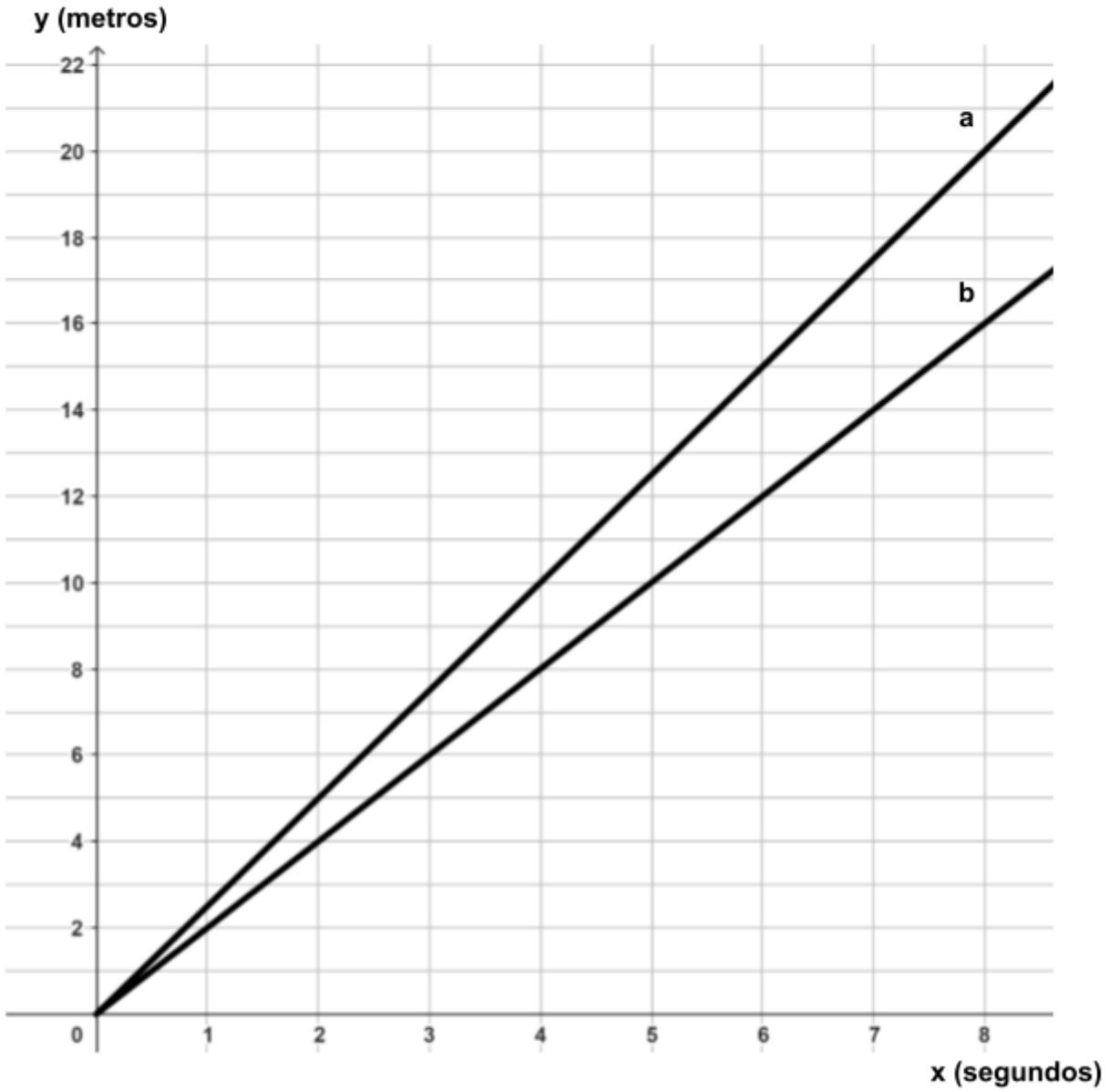


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DISPUTANDO UMA CORRIDA
CARTÃO DE RECURSOS B

Gráfico - Distância percorrida em relação ao tempo.



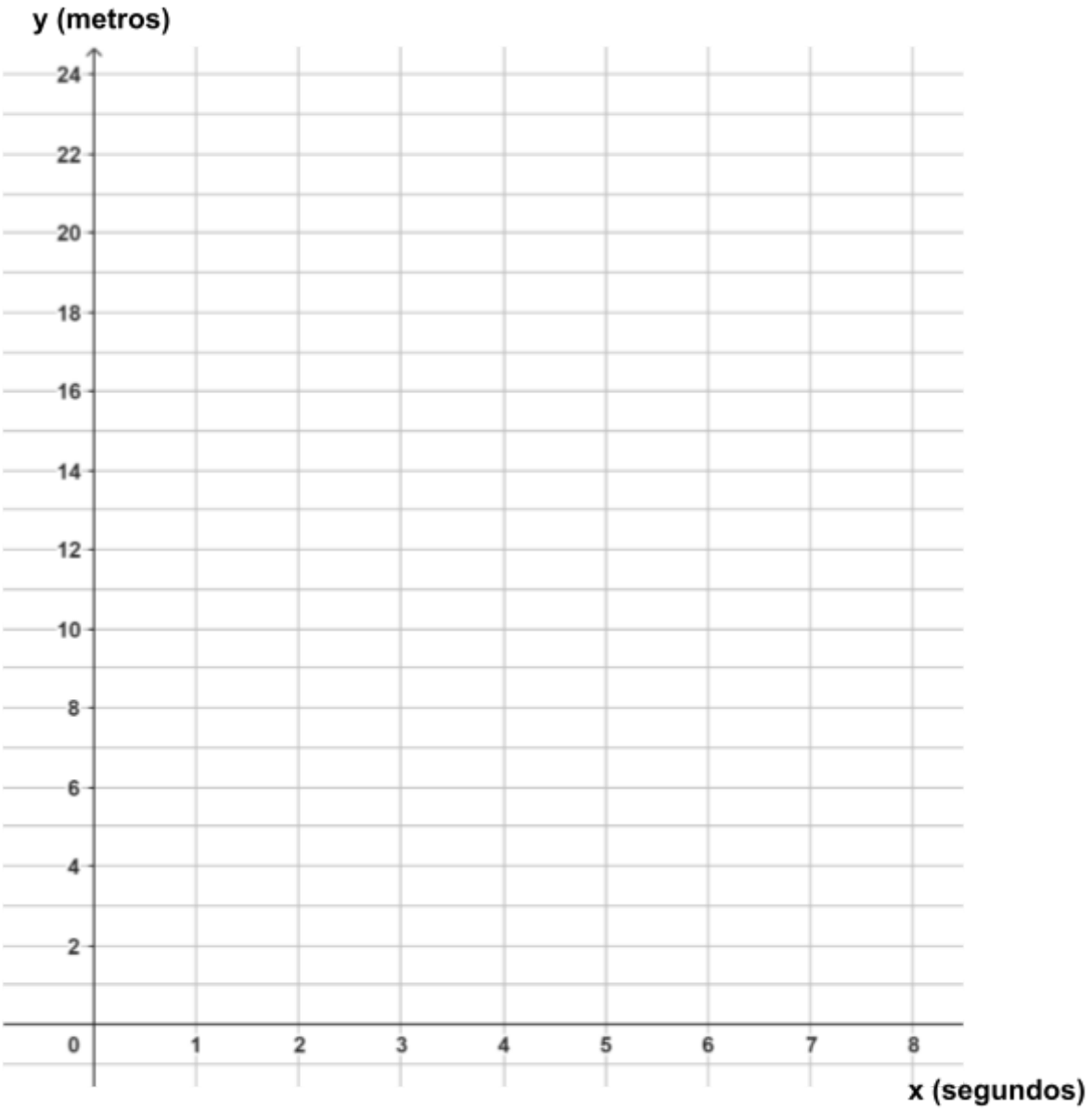
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DISPUTANDO UMA CORRIDA
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Maria participou da corrida com Rita e Viviane. O seu deslocamento é dado pela equação $y = 3x$, em que y representa a distância percorrida e x o tempo.

No plano cartesiano a seguir, trace a reta que representa o deslocamento de Maria nessa corrida.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S32A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org